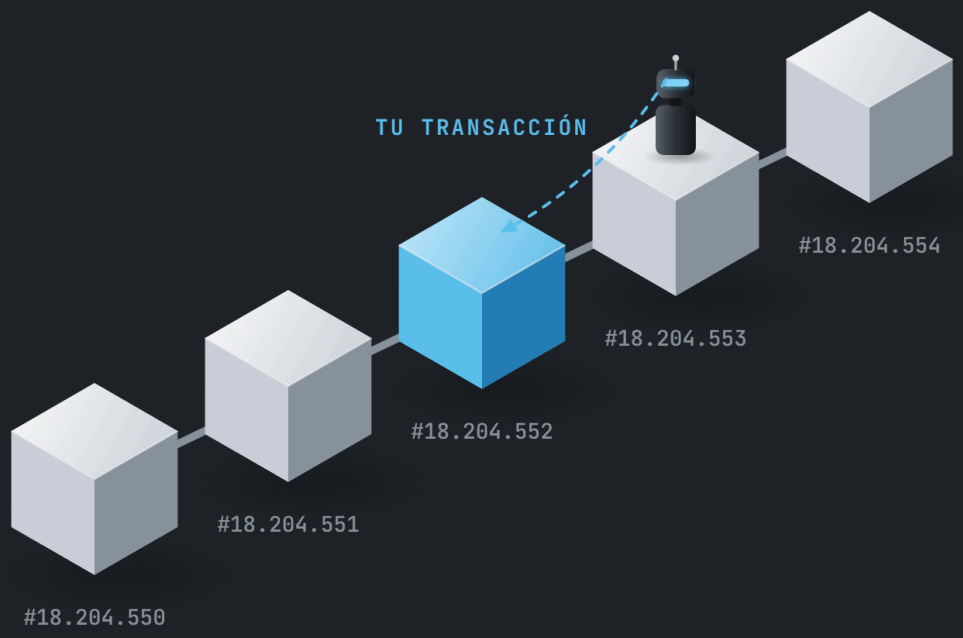
GUÍA VISUAL PARA PRINCIPIANTES

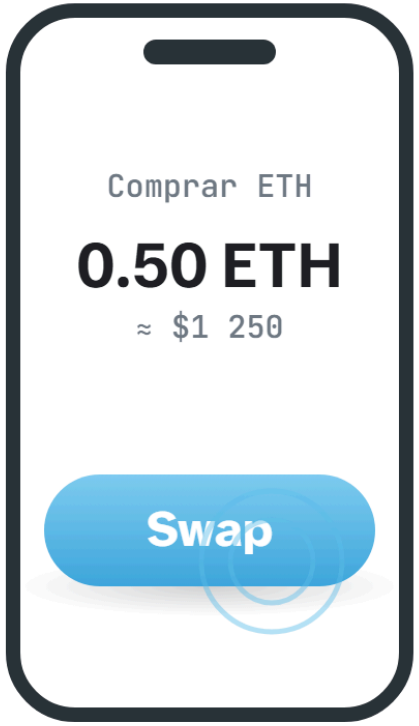
Decoding MEV

El juego oculto de la blockchain: qué es el MEV, cómo te afecta y cómo proteger tus transacciones.

Explicado sin tecnicismos · Material educativo



Lo que tú ves y lo que pasa por detrás





¿Alguna vez pagaste más comisión de la esperada o tu compra salió a peor precio?
Muchas veces no es mala suerte: hay bots que reordenan las transacciones para ganar a tu costa.

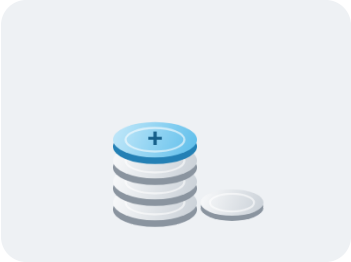
ANTES DE EMPEZAR

6 palabras para entender todo



Transacción

Una orden que envías: comprar, vender o enviar cripto.



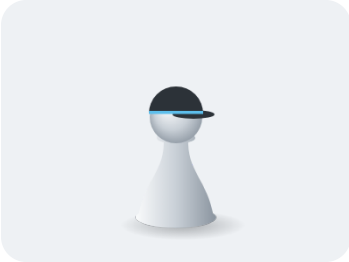
Gas

La comisión que pagas. Funciona como una propina: quien paga más, pasa antes.



MemPool

La sala de espera pública donde las órdenes esperan su turno.



Validador

Quien elige qué órdenes entran al bloque y en qué orden.



Bloque

Un paquete de órdenes aprobadas. En Ethereum sale uno cada 12 segundos.



Bot

Un programa que vigila la sala de espera las 24 horas buscando ganancias.

Celeste = tú Carbón = bots Plata = el resto del mercado

LO BÁSICO

La sala de espera: la MemPool

Cuando envías una transacción en Ethereum, no entra a la blockchain al instante. Primero espera en una sala pública que cualquiera puede mirar.

EN LA VIDA REAL

Es como hacer fila en un banco con paredes de vidrio: todos ven qué vas a hacer antes de que llegues a la ventanilla.



Los bots miran todo desde afuera

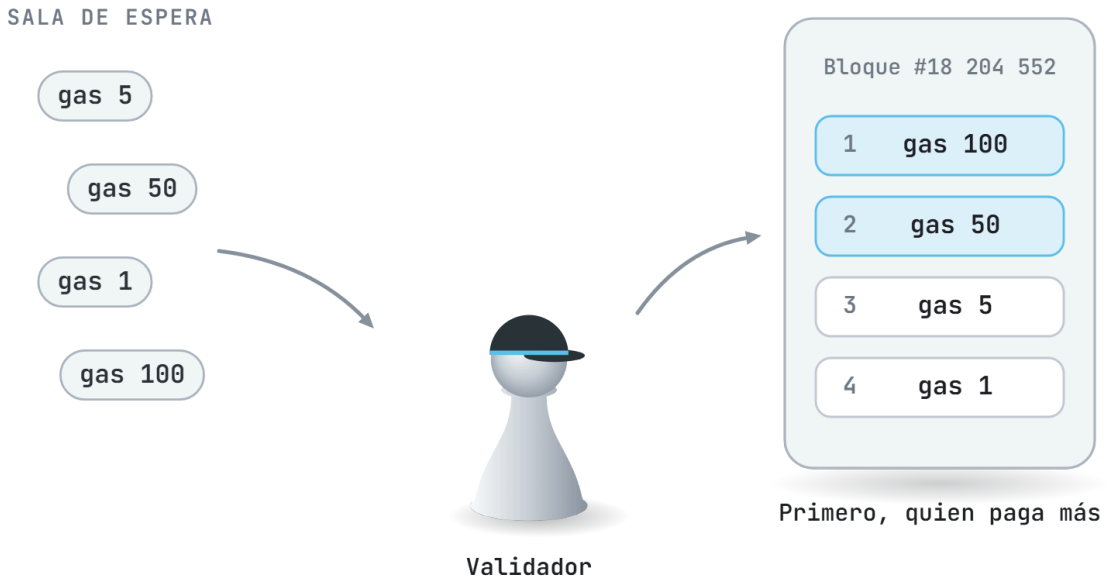
LO BÁSICO

El árbitro: los validadores

Los validadores toman órdenes de la sala de espera y deciden cuáles entran al siguiente bloque y, lo más importante, en qué orden.

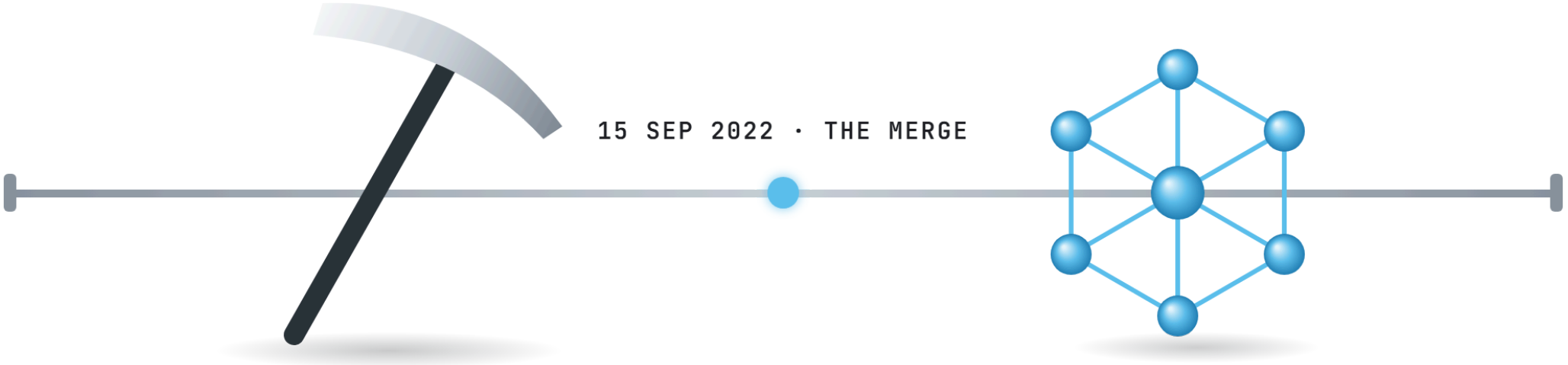
EN LA VIDA REAL

Como el portero de una discoteca: deja pasar primero a quien da más propina. Y como él decide el orden, también puede sacar provecho de ese poder.



DEFINICIÓN

¿Qué es exactamente el MEV?



ANTES · PRUEBA DE TRABAJO
Los mineros ordenaban

DESPUÉS · PRUEBA DE PARTICIPACIÓN
Validadores y bots ordenan

EN UNA FRASE

MEV (Valor Máximo Extraíble) es la ganancia que alguien obtiene al mirar, reordenar, insertar o bloquear transacciones antes de que queden aprobadas.

¿POR QUÉ CAMBIÓ EL NOMBRE?

Antes de 2022 los mineros ordenaban las transacciones (*Miner* Extractable Value). Desde The Merge lo hacen validadores y bots (*Maximal* Extractable Value).

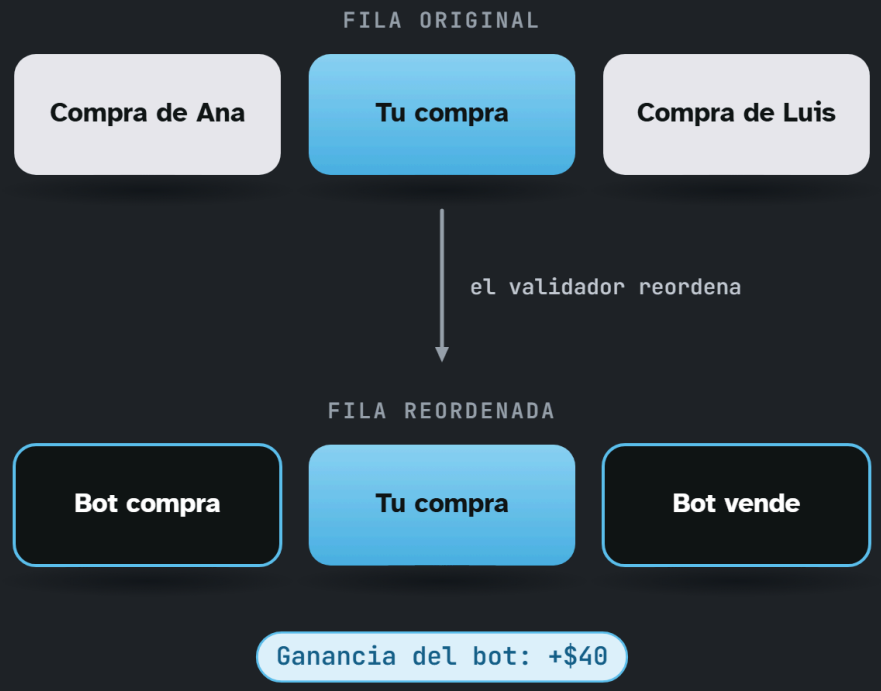
LA IDEA CLAVE

Quien controla el orden, controla la ganancia

Las mismas transacciones, puestas en otro orden, producen resultados distintos. Todo el MEV sale de ahí.

PARA RECORDAR

El MEV es, en esencia, cobrar por colarse en la fila.



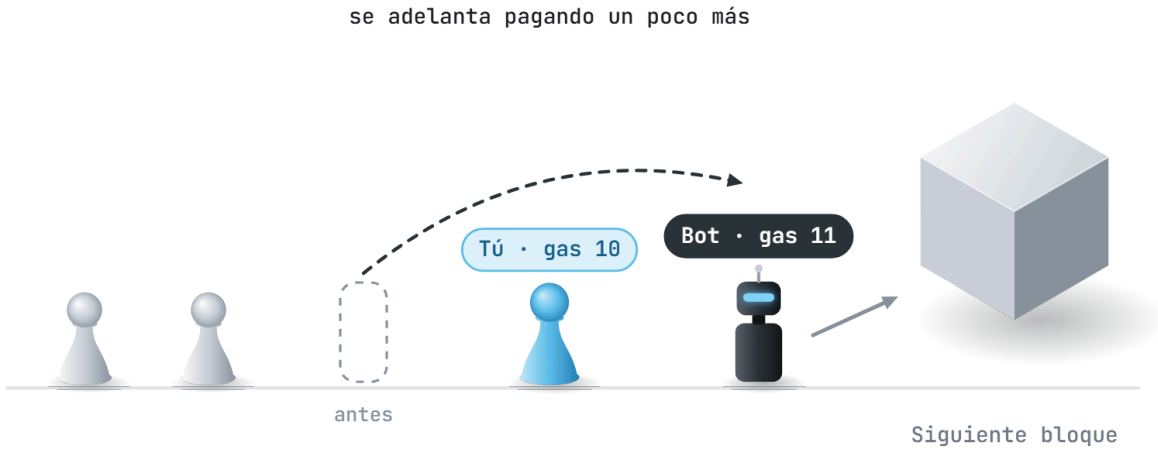
TÁCTICA 1

Colarse en la fila (front-running)

1. Un bot ve en la sala de espera que vas a comprar.
2. Copia tu operación y paga un poco más de gas.
3. El validador procesa primero la del bot. El bot compra barato y tú compras después, más caro.

EN LA VIDA REAL

Alguien escucha tu pedido en la fila de entradas y compra las últimas baratas justo antes que tú.



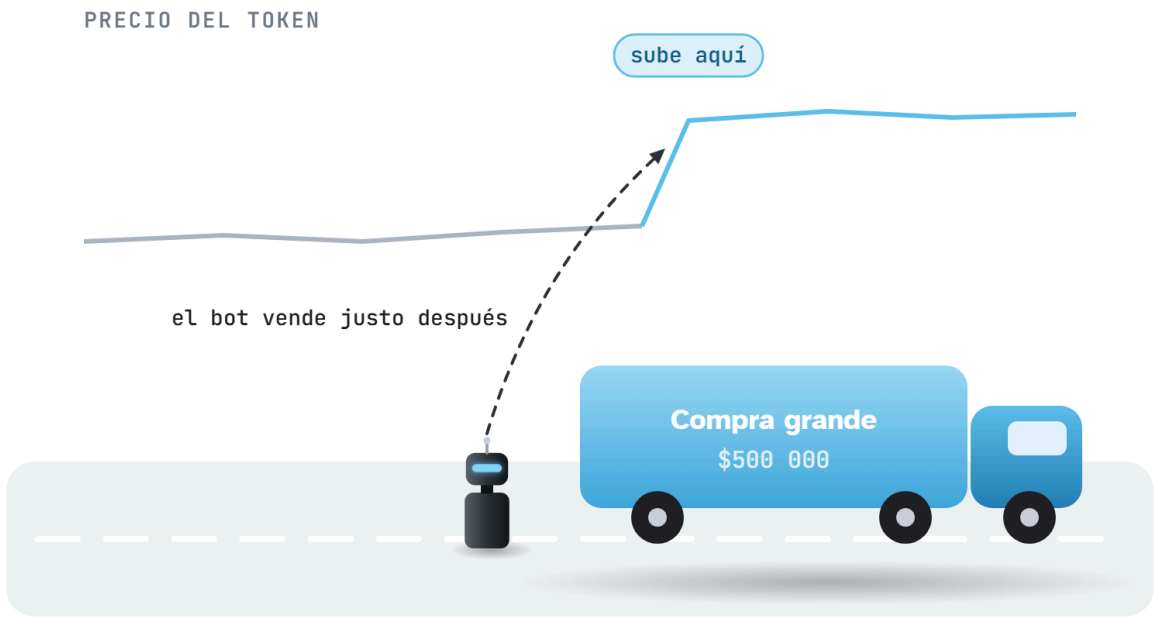
TÁCTICA 2

Ir detrás del camión (back-running)

1. Un bot detecta una compra enorme que hará subir el precio de un token.
2. No se adelanta: se coloca justo detrás de esa compra.
3. Aprovecha la subida inmediata para vender con ganancia.

EN LA VIDA REAL

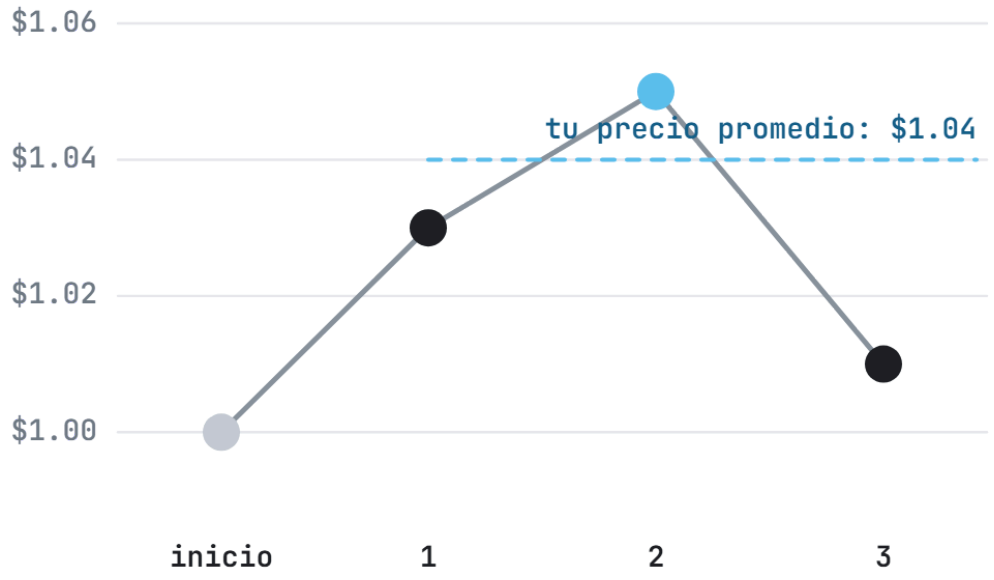
Como el ciclista que va pegado detrás de un camión para aprovechar su impulso. Suele dañarte menos que las otras tácticas, porque no empeora tu precio.



TÁCTICA 3 · LA MÁS DAÑINA PARA TI

El ataque sándwich

1. Bot compra primero: sube el precio
2. Tu compra entra más cara
3. Bot vende y se queda la diferencia



RESULTADO

Esperabas pagar $1.00 por token y terminas pagando $1.04 en promedio. Esa diferencia es la ganancia del bot, y para él casi no hay riesgo: tu propia compra es la que empuja el precio a su favor.

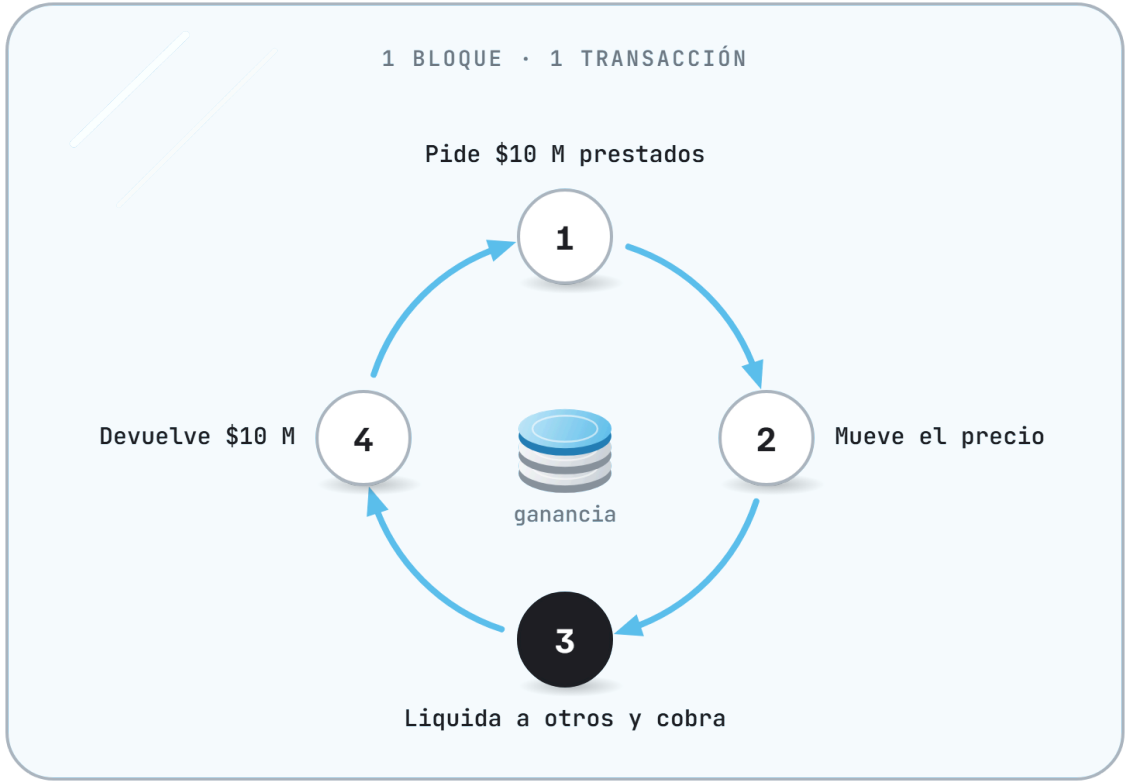
TÁCTICA 4

La trampa de un solo bloque (préstamos flash)

Un préstamo flash permite pedir millones sin garantía, con una condición: devolverlos dentro de la misma transacción.

POR QUÉ ES TAN PELIGROSO

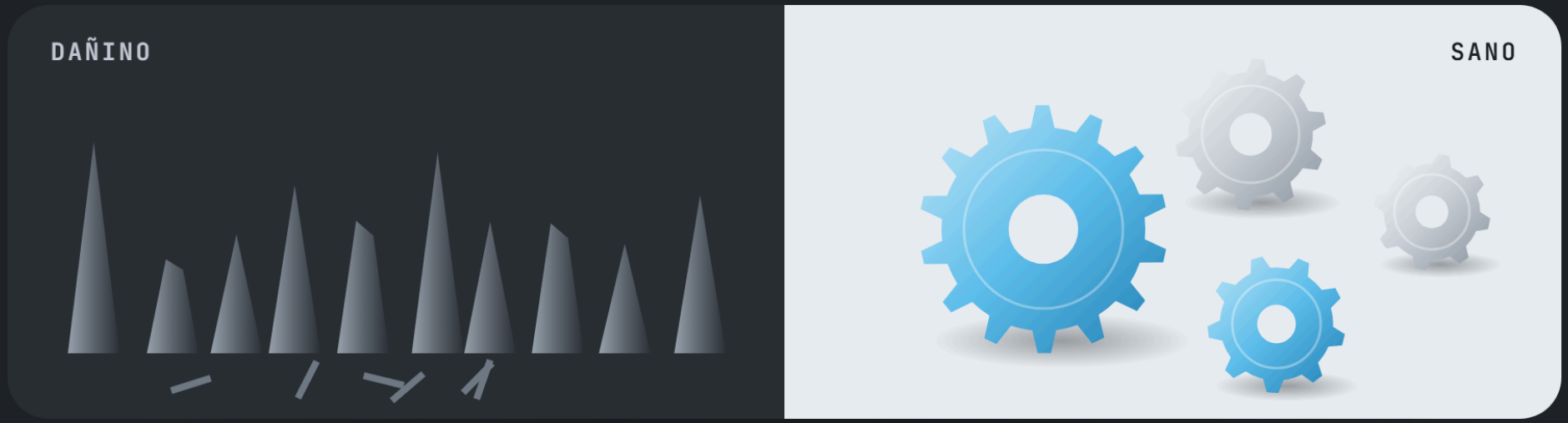
Si algo falla, toda la operación se anula como si nunca hubiera existido. El atacante casi no arriesga nada, y los usuarios liquidados sí pierden.



EL OTRO LADO

¿Todo el MEV es malo?

No. Además de los ataques, existe un MEV sano que mantiene funcionando las finanzas descentralizadas (DeFi).



DAÑINO

Te empeora el precio a propósito. Ejemplos: sándwich y front-running.

SANO

Mantiene el mercado en orden. Ejemplos: arbitraje y liquidaciones a tiempo de préstamos en riesgo.

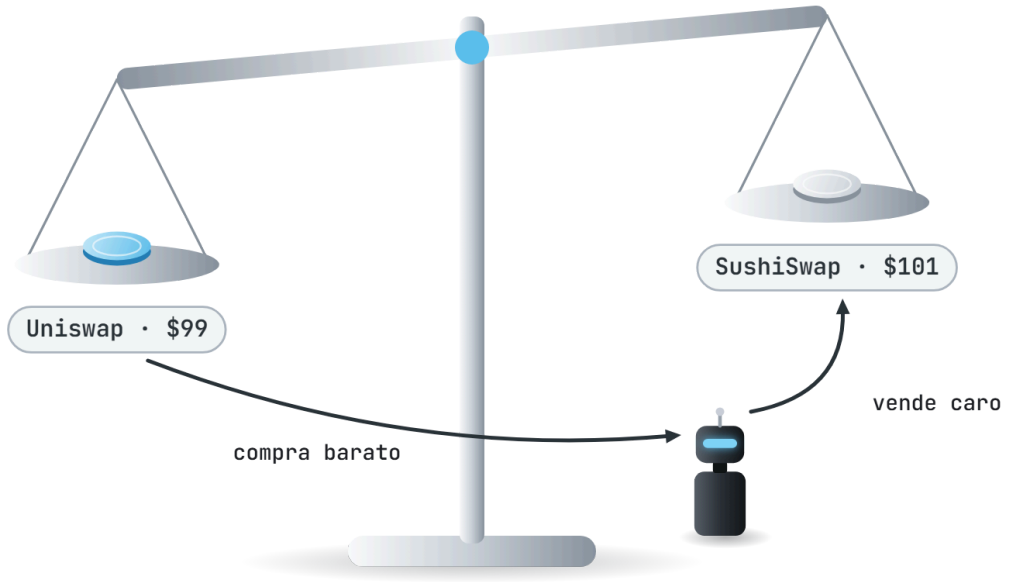
MEV SANO

Los equilibradores: arbitraje

Si un token cuesta $99 en un exchange y $101 en otro, un bot compra donde está barato y vende donde está caro.

BENEFICIO PARA TODOS

Los precios quedan parecidos en todos los mercados. Tu compra sale a un precio justo, la hagas donde la hagas.



La diferencia desaparece: ambos quedan cerca de $100

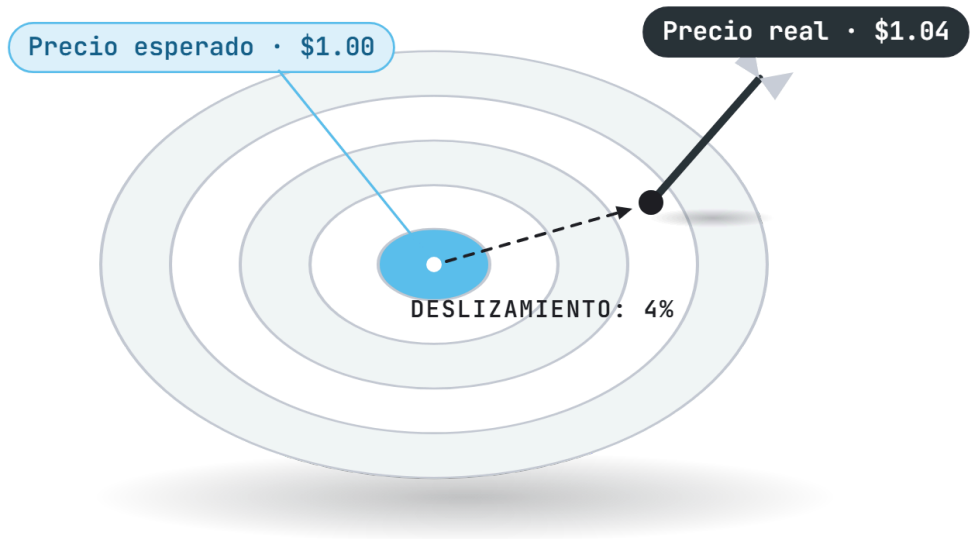
CÓMO PROTEGERTE

Tu armadura: el deslizamiento (slippage)

Es la diferencia entre el precio que ves al hacer clic en «comprar» y el precio real al que se ejecuta tu orden.

POR QUÉ OCURRE

En mercados con mucho movimiento, o bajo ataque, el precio puede cambiar mientras tu orden espera en la sala de espera.



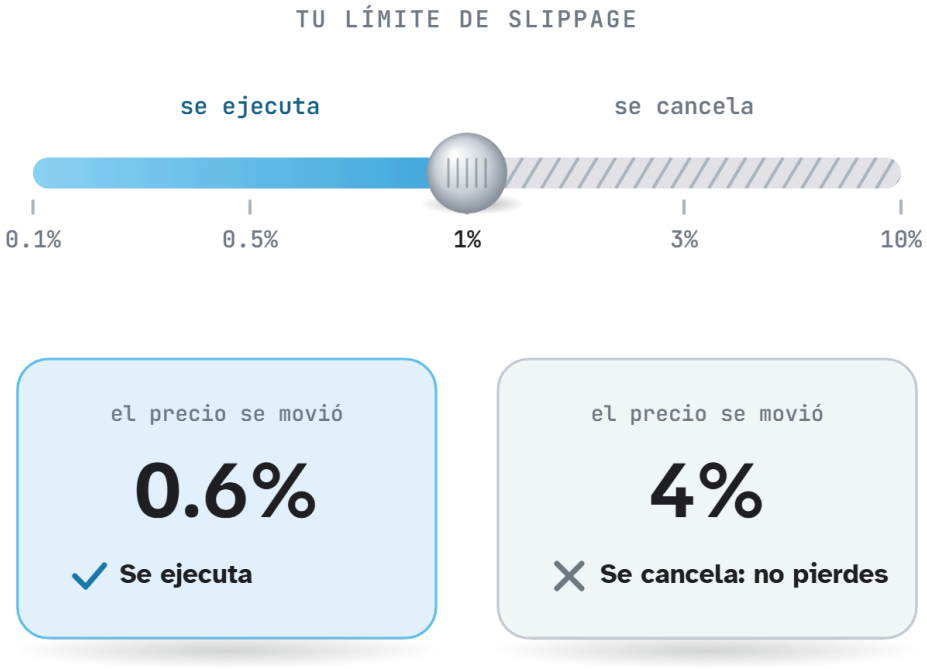
CÓMO PROTEGERTE

El límite de tolerancia

Le indicas a la blockchain cuánto puede moverse el precio como máximo. Si se mueve más, tu orden se cancela y no pierdes tu dinero.

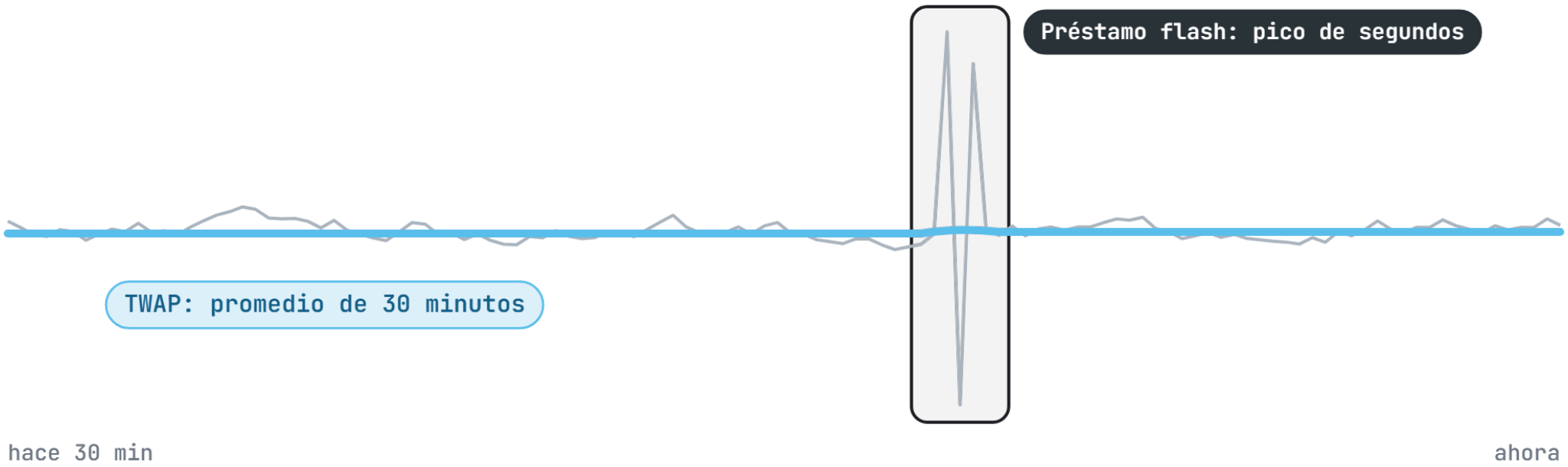
VALORES HABITUALES

0.1–0.5% en monedas estables y 0.5–1% en tokens grandes. Un límite de 10% o más es una invitación a los bots.



CÓMO PROTEGERTE

TWAP: el promedio que no se deja engañar



Un TWAP (precio promedio ponderado por tiempo) mira el precio de varios minutos, no el de un solo segundo.

Así, un pico artificial creado con un préstamo flash casi no mueve el promedio, y el ataque deja de funcionar.

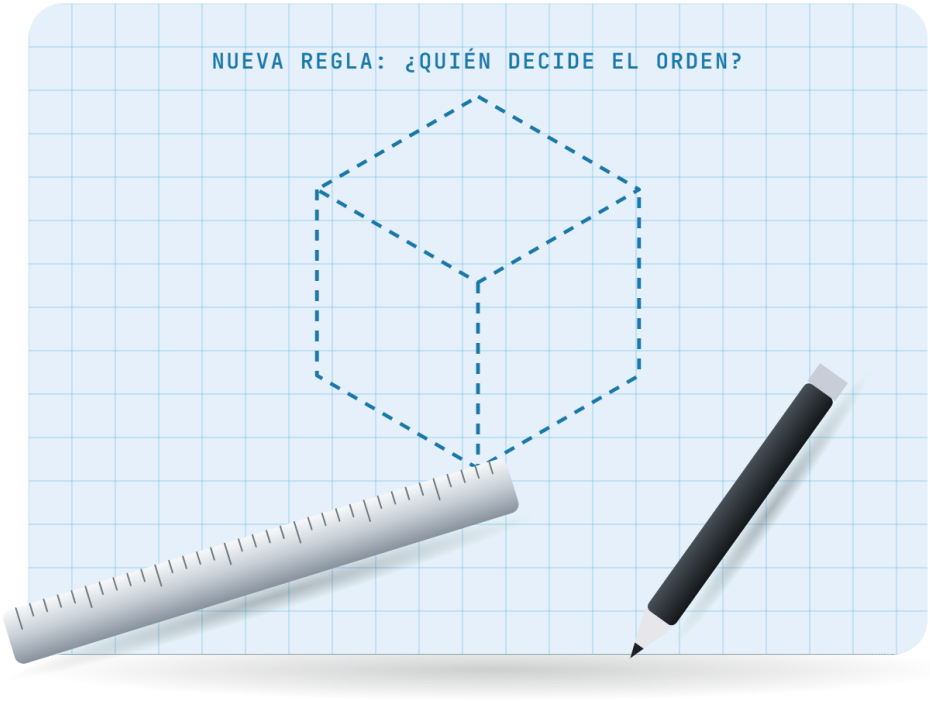
EL FUTURO

Cambiando las reglas del juego

El slippage y los TWAP son defensas de cada usuario. Ahora las propias blockchains están rediseñando sus reglas para frenar a los bots desde la raíz.

LO QUE SIGUE

Hay tres grandes enfoques. Veremos cada uno con su ventaja y su punto débil.



SOLUCIÓN 1

Mempools privadas

CÓMO FUNCIONA

Tu orden viaja por un canal privado directo al validador. Los bots no la ven hasta que ya está confirmada.

PUNTO DÉBIL

Debes confiar en el validador o en el servicio que usas. Los bots no te ven, pero quien recibe tu orden sí.

Puedes usarlo hoy: Flashbots Protect o MEV Blocker se agregan a tu wallet como una red (RPC).



SOLUCIÓN 2

Secuenciación justa

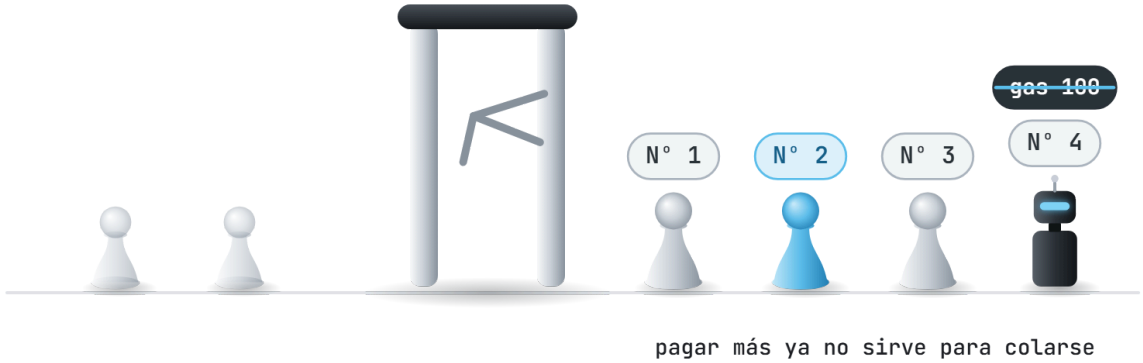
CÓMO FUNCIONA

Primero en llegar, primero en ser atendido. Nadie puede pagar para colarse.

PUNTO DÉBIL

Al prohibir todo reordenamiento, también elimina el MEV sano, como el arbitraje que equilibra los precios.

PRIMERO EN LLEGAR, PRIMERO EN PASAR



pagar más ya no sirve para colarse

SOLUCIÓN 3

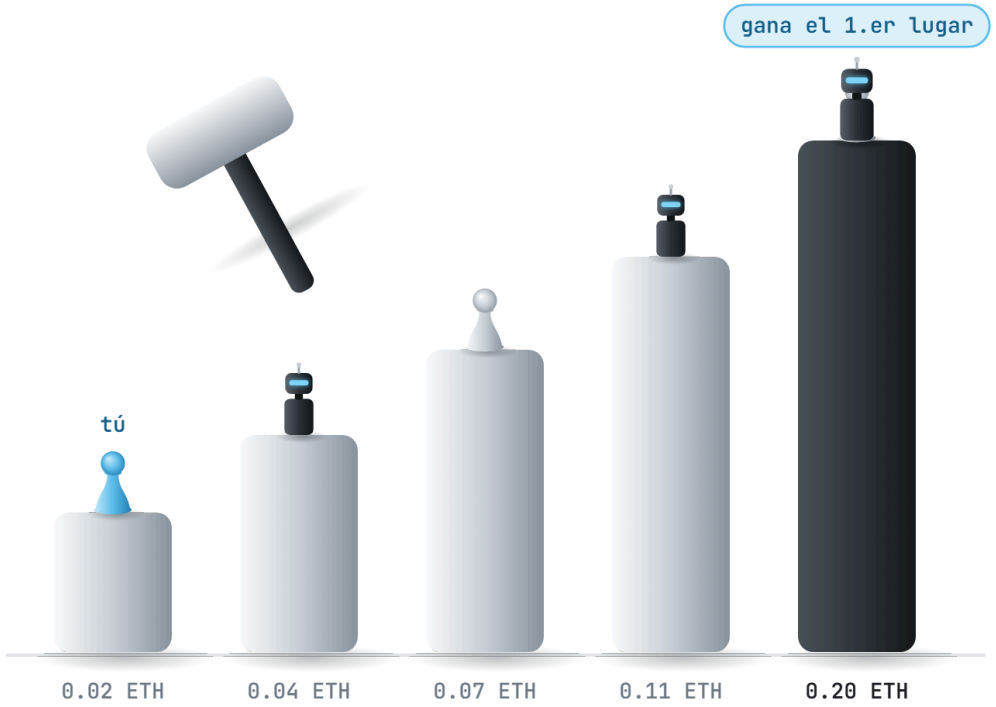
Subastas de espacio en el bloque

CÓMO FUNCIONA

Traders y bots pujan abiertamente por los primeros lugares del bloque, con reglas claras y públicas.

PUNTO DÉBIL

Ordena el caos, pero favorece a quien tiene más dinero: el que más puja siempre gana.



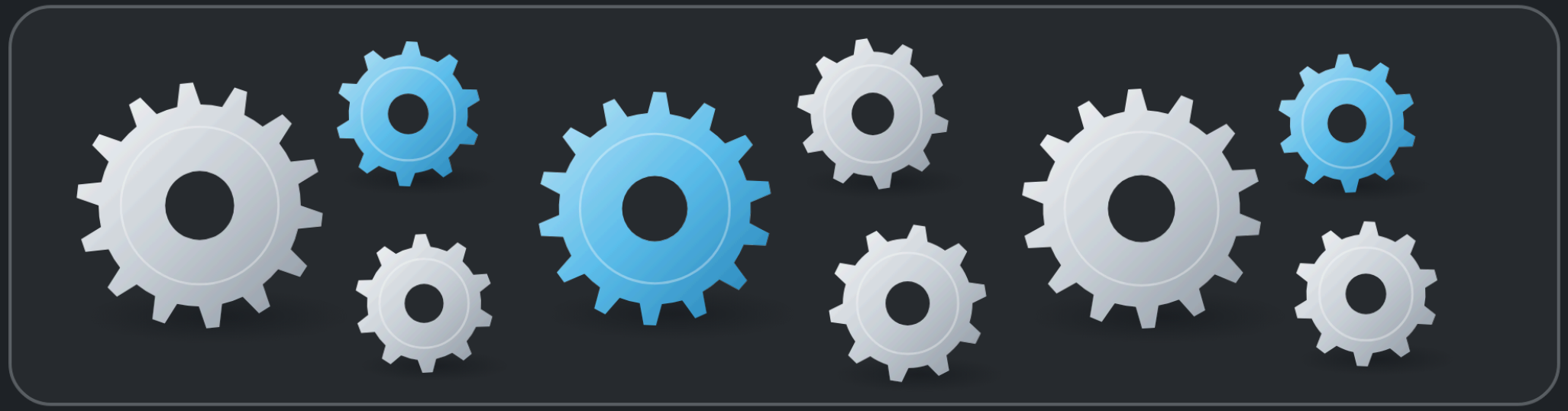
Comparativa de soluciones

	Mempools privadas	Secuenciación justa	Subastas de bloque
IDEA	Túnel oculto	Turno estricto por orden de llegada	Pujas transparentes
SE PARECE A	Enviar un sobre cerrado	La fila del banco con número	Un remate público
VENTAJA	Los bots no pueden espiar tu orden	Justicia total en el orden	Permite el MEV sano con reglas claras
PUNTO DÉBIL	Sigues confiando en el validador	Elimina también el arbitraje sano	Favorece a los más ricos

Ninguna es perfecta. Por eso conviene combinar estas reglas con tus propias defensas: slippage bajo y protocolos con TWAP.

LA REALIDAD

El MEV no va a desaparecer



Las blockchains públicas necesitan que las transacciones sean visibles para todos. Mientras sea así, siempre habrá alguien buscando ganar con el orden.

LA META

No es eliminarlo, sino que el MEV sano siga y el dañino deje de compensar.



CHECKLIST ANTES DE CADA SWAP

Juega con inteligencia

- **Ajusta el slippage.** Bajo en monedas estables; algo mayor solo si el token se mueve mucho.
- **Usa un RPC protegido.** Flashbots Protect o MEV Blocker ocultan tu orden de los bots.
- **Divide las compras grandes.** Varias órdenes pequeñas atraen menos a los bots.
- **Elige bien el terreno.** Prefiere protocolos con TWAP y averigua qué protección anti-MEV usa la red.

Material educativo. No es asesoría financiera.

PARA LLEVAR

Resumen en 30 segundos



1. Tu orden espera en una sala pública: la MemPool.
2. Los validadores eligen el orden y los bots pagan para colarse.
3. Te proteges con slippage bajo, RPC protegido y protocolos con TWAP.

NO ESTÁS SOLO

Miles de desarrolladores trabajan para que este juego sea justo. Entenderlo ya te pone por delante de la mayoría.